

例1 设数列 $\{a_n\}$ 满足:

$$a_1 = 1, \text{ 且 } a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}, n \geq 1.$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n$.

分析 数列 $\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$.

解 递推式可变形为 $\frac{1}{(n+1)a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{a_n}$

进一步 $\frac{1}{(n+1)!a_{n+1}} = \frac{1}{n!} + \frac{1}{n!a_n}$,

记 $b_n = \frac{1}{n!a_n}$, 则有 $b_1 = 1$, $b_{n+1} - b_n = \frac{1}{n!}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e,$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n = \frac{1}{e}$.

例2 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$,

则 $p > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^p}$ 收敛; 而 $p \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^p}$ 发散.

证 (i) $p > 1$ 时, $\frac{u_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} = \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{S_n^p} dx$

$$< \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right),$$

因 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right) = \frac{1}{S_1^{p-1}}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^p}$ 收敛.

(ii) $p = 1$ 时, $\frac{u_n}{S_n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n} = 1 - \frac{S_{n-1}}{S_n} \sim -\ln \left(1 - \left(1 - \frac{S_{n-1}}{S_n} \right) \right) = \ln \frac{S_n}{S_{n-1}}$

因 $\sum_{n=2}^{\infty} (\ln S_n - \ln S_{n-1})$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 发散.

$p < 1$ 时, $\frac{u_n}{S_n^p} > \frac{u_n}{S_n}$ (n 充分大时 $S_n > 1$), 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^p}$

发散.

例 3 设 $0 < a_n < 1, n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = q$ (有限或无穷大),

证明: 当 $q > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而 $q < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证 若 $q > 1$, 取 $p: 1 < p < q$, 由极限的比较性知 n 充分大时有

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} > p, \quad \text{即} \quad a_n < \frac{1}{n^p},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$) 收敛, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

若 $q < 1$, 由极限的保号性知 n 充分大时有

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} < 1, \quad \text{即} \quad a_n > \frac{1}{n},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

例 4 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 若 $A_n \rightarrow \infty$, 且 $\frac{a_n}{A_n} \rightarrow 0$, 证明幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的

收敛半径为 1.

证 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n x^n$ 的收敛半径分别为 r 、 R ,

因为 $|a_n x^n| \leq |A_n x^n|$, 易知 $r \geq R$.

由条件 $\frac{a_n}{A_n} \rightarrow 0$ 得 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{n-1}}{A_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{a_n}{A_n}) = 1$. 所以 $r \geq 1$

又由 $A_n \rightarrow \infty$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 1 处发散, 即其收敛半径 $r \leq 1$.

综上 $r = 1$.

例 5 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!! x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$ 的和函数 $S(x)$.

解 易得级数的收敛半径为 1,

又 $\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} \cdot \frac{1}{2n+1} > \frac{1}{2n+1}$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

$$\begin{aligned} S'(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!! x^{2n}}{(2n-1)!!} = 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n(2n-2)!! x^{2n-1}}{(2n-1)!!} \\ &= 1 + x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!! x^{2n}}{(2n-1)!!} \right)' = 1 + x \left(x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!! x^{2n-1}}{(2n-1)!!} \right)' \\ &= 1 + x(xS(x))', \end{aligned}$$

即 $(1-x^2)S'(x) - xS(x) = 1, S(0) = 0$, 两边同除以 $\sqrt{1-x^2}$ 得

$$\sqrt{1-x^2} S'(x) + S(x) \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{或 } \left(S(x) \sqrt{1-x^2} \right)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

解得 $S(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}, (-1 < x < 1)$.

例 6 设 $a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} - \ln 2$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 并求和.

分析 注意 $\int_0^1 x^{k-1} dx = \frac{1}{k}$, $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$, 可将 a_n 变形.

$$\text{证 } a_n = \int_0^1 \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} x^{k-1} dx - \ln 2 = (-1)^{n-1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx,$$

因积分 $\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \frac{1}{1+\xi} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{1+\xi} \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 且随 n 变化是单调减少的, 故

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是莱布尼兹型的, 收敛且为条件收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{xdx}{(1+x)^2} = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

例7 设 x 为实数, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (\mathrm{e}^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} - \cdots - \frac{x^n}{n!})$ 的和 $S(x)$.

$$\begin{aligned} \text{解 (用微分方程)} \quad S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (\mathrm{e}^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} - \cdots - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (\mathrm{e}^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} - \cdots - \frac{x^n}{n!}) + \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \frac{x^n}{n!} \\ &= S(x) + \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \frac{x^n}{n!} = S(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (n(n-1) + n) \frac{x^n}{n!} \\ &= S(x) + (x^2 + x) \mathrm{e}^x, \end{aligned}$$

$$\text{即 } (\mathrm{e}^{-x} S(x))' = x^2 + x, \quad S(0) = 0, \quad \text{故 } S(x) = (\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}) \mathrm{e}^x.$$

例8 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$ 的和函数 $S(x)$.

解 记 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, 因为 $1 \leq \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, 所以幂级数的

收敛半径为1, 注意 $a_n \rightarrow +\infty$, 收敛区间的端点处级数发散, 收敛域为 $(-1, 1)$.

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n = x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-1} + \frac{1}{n}) x^n \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = xS(x) - \ln(1-x), \end{aligned}$$

$$\text{所以 } S(x) = \frac{-\ln(1-x)}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$